

Modul 4 - Dag 2



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Opsamling fra Modul 4, dag 1
- ✓ Inden modul 5
 - Lektie gennemgang
 - Spørgsmål vedrørende eksamen
 - Husk online spørgetime

Praktik:

- ✓ Bevægekontrol øvelser
 - Bækken og nakke
- ✓ Vestibulær US og test
 - Utriculus og Sacculus
- ✓ Vestibulær Træning/øvelser
 - Utriculus og Sacculus
- ✓ Case / Test og øvelser (i Plenum)
 1. Cerebellum og Vestibulær
 2. Hjernestammen/PMRF

BKØ - Udvidet

Terapeut / Træner:

1. Hvilket led er målet for BKØ?
2. Vis selv BKØ
3. Fortæl (max. 3) keypoints
4. Din "klient" laver nu BKØ, mens du observerer
5. Feedback: Hvad gjorde klienten godt? Hvor er der plads til udvikling?
6. Korrigér visuelt, verbalt el. kinæstetisk

"Klienten":

1. Du følger med og gør dit bedste
2. Fik du info om målet for BKØ?
3. Viste terapeuten god form?
4. Var der relevante key-points?
5. Fik du klar og præcis feedback?
6. Og blev du korrigeret (ved behov)?
7. Andet du vil tilføje?

Bækkentilt - Cirkler

Primære led:

SI led (led mellem korsben og hofteskål)

Modsatte led (opposing joint):

Nakke

Sekundære led:

Lænderyg, hofteled

CNS fokus:

Sensorisk og motorisk Cortex

Midtlinje Cerebellum

Husk eventuelt Stacking

F.eks en anden BKØ midtlinje, vestibulær øvelse
eller en hjernestamme øvelse



Nakke – frem/tilbage

Primære led:

Hele nakken, men nedre og øvre mest

Modsatte led (opposing joint):

Bækken (SI-led)

Sekundære led:

Kæbeled

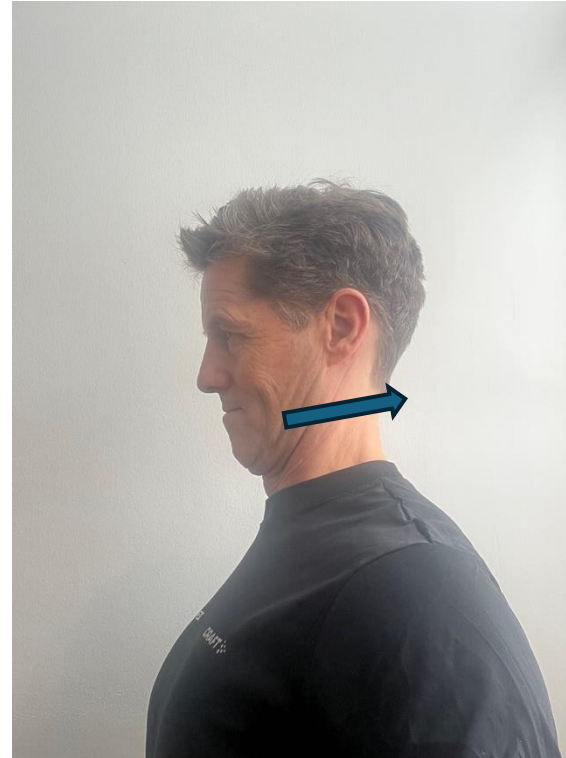
CNS fokus:

Sensorisk og motorisk Cortex

Midtlinje Cerebellum

Vestibulær (Utriculus)

= Pons og midtlinje Cerebellum



Husk eventuelt Stacking:

F.eks en anden BKØ midtlinje, synsfiksation på Snellen chart eller en hjernestamme øvelse

Det Neurale Hieraki



1) Visuelt input



2) Vestibulært input



3) Proprioceptivt input

De 5 Vestibulære receptorer

Otolit	Bevægelsestype	Bevægelsestype	Aktivér hø. eller ve. VS
Utriculus ("toget")	Lineære bevægelser	Side til side Frem/tilbage	Bevæg til samme side tilt hoved til samme side
Sacculus ("elevatoren")	Lineære bevægelser	Op/ned	Tilt hovedet til samme side

Semi-cirkulære	Bevægelsestype	Bevægelsestype	Aktivér hø. eller ve. VS
Horisontale	Angulære bevægelser	Hoveddrejning	Hø: drej hovedet til hø. Ve. Drej hovedet til ven.
Anteriore	Angulære bevægelser	Hoveddrej kombineret med foroverbøjning	Hø. : hoveddrej mod ve. Ve. : hoveddrej mod hø.
Posteriore	Angulære bevægelser	Hoveddrej kombineret med bagoverbøjning	Hø. : hoveddrej mod hø. Ve. : hoveddrej mod ve.

Test af Vestibulær systemet

Balance test

Romberg og èt bens balance

- Tester den Vestibulo-Spinale bane
- Tester reflektorisk balancekontrol
- Tester både semi-cirkulære kanaler og Otolit organerne (Utriculus)
- Er samtidig en test af midtlinie cerebellum

Vestibulo-Occulær funktion

VOR (Vestibulo-Occulære refleks)

- Tester de Vestibulo-Occulære baner
- Tester syns-stabilisering (skarphed) under bevægelse
- Tester de semi-cirkulære kanaler og Otolit organerne



Test

Utriculus & Sacculus

Test af Utriculus og Sacculus

Både Utriculus og Sacculus bidrager til kontrol af øjne og synsstabilisering

VOR (vestibulo-occulære refleks) kan derfor benyttes som tests

Utriculus og sacculus bidrager også til nakke og rygstabilitet

Romberg og Gangtest kan derfor også bidrage som tests

Følgende bevægelser af hovedet kan benyttes ved VOR tests:

Utriculus:

- Frem og tilbage (lineær)
- Side til side (lineær)
- Sidebøj

Sacculus:

- Op og ned (lineær)
- Sidebøj

Test af Utriculus

1. Med hovedet i neutral stilling finder klienten synsfokus på det mindst mulige, skarpe bogstav på Snellen chart eller Multisize font chart
2. Sidebøj nakken relativt hurtig til ca. 30 grader
3. Hold synsfokus på bogstav i 10-20 sekunder.
4. Spørg klienten om og hvornår synsfokus bliver mindre
5. Gentag til modsat side

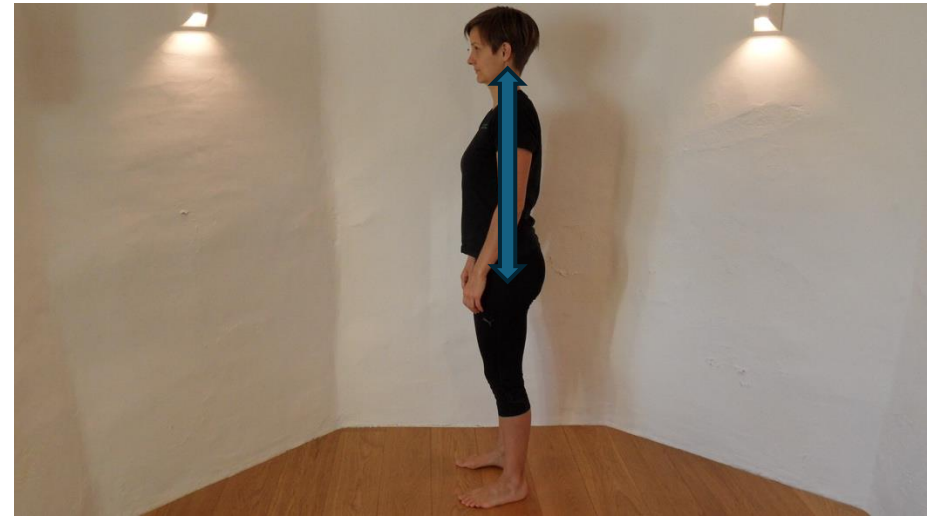


- Negativ test: Stabilt, skarpt bogstav
- Positiv test: ustabilt, uskarpt, udflydende bogstav efter 2-3 sekunder. Utriculus hø. ved hø. sidebøj og vice versa.

Test af Sacculus

1. Klient står i valgfri fodafstand
2. Klienten finder synsfokus på det mindst mulige, skarpe bogstav på Snellen eller Multisize font chart
3. Klienten "bouncer" op og ned ved at mikro-squatte = skab en hurtig lineær lodret bevægelse af hovedet.
4. Spørg klienten om/hvornår synsskarphed bliver mindre

Ved positiv test: Gentag med nakken sidebøjet ca. 30 grader. Test både til højre og venstre.



- Negativ test: Stabilt, skarpt bogstav
- Positiv test: ustabilt, uskarpt, udflydende bogstav. Sacculus høj ved høj sidebøj og vice versa.

Øvelser

Utriculus
Sacculus



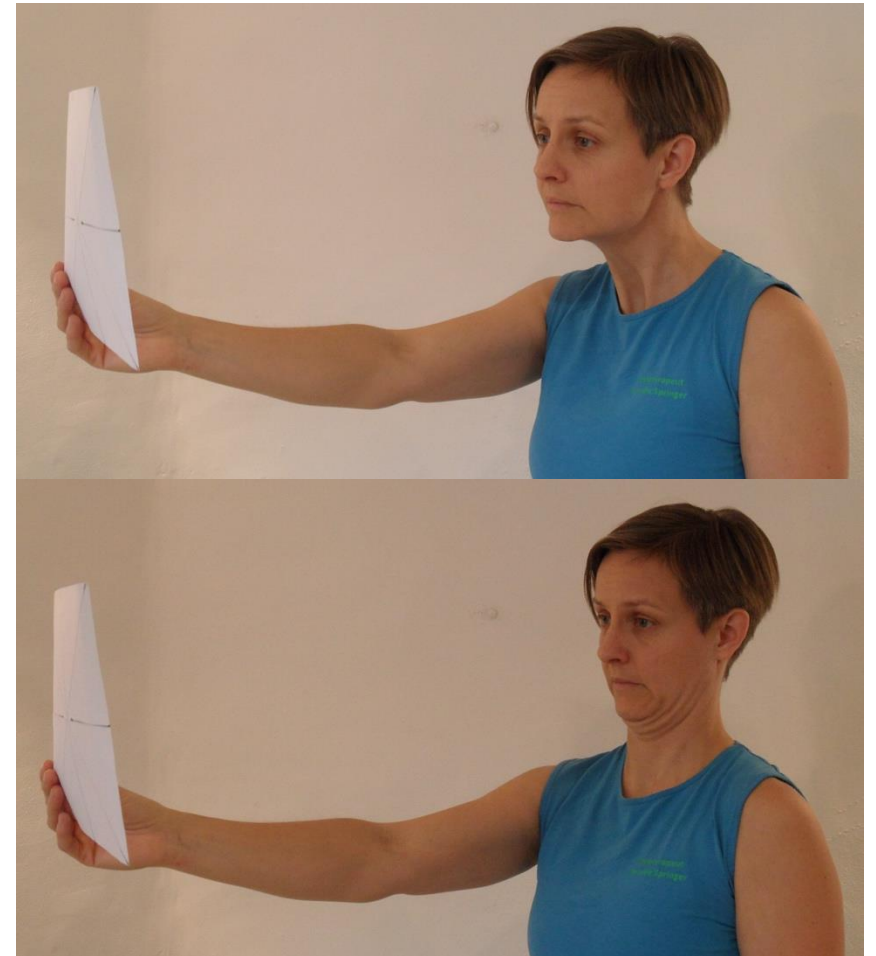
Øvelser for Utriculus

Lineære bevægelser - frem og tilbage

1. Nakke - frem/tilbage (se billeder til hø.)
2. Stående (Romberg) kropssvaj - frem/tilbage
3. Lunges el. vægtoverføring - frem/tilbage
4. Gang/løb – frem/tilbage

Ved alle øvelser kan sacculus i hø. eller ve. side til dels isoleres med hoved sidebøj til samme side

Alle øvelser kan udføres med eller uden synsfiksation



Noter til øvelses-eksemplerne

Øvelser for Utriculus

Lineære bevægelser - side til side

1. Nakke - side til side
2. Stående kropssvaj - side til side
3. Lunges/vægtoverføring - side til side (se billede til hø.)
4. Sidelæns gang/løb
5. Alm. og baglæns gang/løb med hovedet drejet

Ved alle øvelser kan utriculus i hø. eller ve. side til dels isoleres med hoved sidebøj til samme side

Alle øvelser kan udføres med eller uden synsfiksation



Noter til øvelses-eksemplerne

Øvelser for Sacculus

Lineære bevægelser Op og ned

1. Sidde på stor træningsbold - Bounce op/ned (se billede til høj.)
2. Squat lille eller stor - op og ned
3. Lunges lille eller stor – op og ned
4. Stående bounce – op og ned
5. Hoppe, sjippe, trampolin – op og ned

Alle øvelser kan hø. og ve. fokuseres med hoved sidebøj til samme side

Alle øvelser kan udføres med eller uden synsfiksation



Noter til øvelses-eksemplerne

Smerter / Bevægepro- blemer	Test bevidste bevægelser	Test Cerebellum	Test Hjernestamme	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Forover- bøjning 2. Krops- rotation 3. Skulder indadrota- tion Ovenstående er kun eksempler	1. Gang 2. Romberg 3. Romberg med puf 4. 1-bens balance +/- syn 5. Hånd-taps 6. Fod-taps	PMRF: 1. Gang 2.Sympaticus- Køkkenrulle 3. KN 5 4. KN 12 Vestibulært: 1.VOR 2.Utriculus 3.Sacculus	PMRF: 1.Cortex 2.Hjerne- stamme Cerebellum: 1.Midtlinje 2.Mellemste 3.Yderste Vestibulært: 1.Semi- cirkulær-kanal 2.Utriculus 3.Sacculus	Hvis bedre: Giv som hjemme- øvelse/ Re-test evt. smerte- givende bevægelse Hvis uænd- ret/ værre: Afprøv ny øvelse/ område

Case i Plenum – Cerebellum og Vestibulær

Cerebellum tests

Midtlinje

- Gang (Holdning)
- Romberg (u. og m. puf)
- Et bens balance

Yderste

- Hånd taps
- Fod taps

Vestibulære tests

Semicirkulære kanaler

- aVOR - horisontale
- aVOR - posteriore
- aVOR - anteriore

Otholiter

- IVOR - Utriculus
- IVOR - Sacculus

Case i Plenum – Hjernestammen/PMRF

PMRF Tests

Muskeltonus

- Gang test

Autonome ns

- Køkkenrulletest

Nociception/smerte

- Ensidige smerter?

Kranienerve tests

Kranienerve 5

- Sensibilitet i ansigt

Kranienerve 12

- Tunge – styrke/udholdenhed

Lektier til modul 5

Øv dig på arbejdsflow og klinisk ræsonnering på 3 klienter dagligt (det blå skema – hele ”testbatteriet”)

Lav 3 vestibulær-øvelser med 3 klienter

Lav BKØ selv min. 3 gange om ugen – UE, OE, Torso